

Le petit écran tactile — les deux montages possibles

Ce document sert à **brancher l'écran tactile de 3,5 pouces** posé sur les broches du Raspberry, et à en faire le **tableau de bord du boîtier** : de gros boutons au doigt pour ouvrir le prompteur, la télécommande ou l'écran de régie, pendant que le grand écran affiche le texte.

- **Écran concerné** : CUQI / Waveshare 3.5" RPi LCD (C) — 480 × 320, tactile résistif (il se pilote à l'ongle ou au stylet), raccordé en **SPI** sur les broches GPIO. La mention « SPI 125 MHz » et « 60 FPS » de la fiche produit est la signature de ce modèle.
- **Ce document ne concerne que le branchement.** Le tableau de bord, lui, est déjà en place et fonctionne sur n'importe quel appareil : il s'ouvre à l'adresse `/menu`, ou depuis la télécommande, barre « Écran du boîtier ».

STOP — Avant tout : ne pas lancer le pilote du vendeur

Le script fourni avec ce type d'écran (`LCD35C-show` ou équivalent) fait deux choses incompatibles avec ce boîtier :

1. il **désactive le pilote graphique** `vc4-kms-v3d` — sur un Raspberry Pi 5, il n'existe aucun mode de secours derrière ;
2. il **force la sortie HDMI en 480 × 320** — votre écran 7" serait rabaissé à la résolution du petit et afficherait la même chose.

Ce script est conçu pour un Raspberry qui n'a **qu'un seul écran**. Ici il y en a deux, et ils doivent afficher des choses différentes.

1. Savoir de quoi on dispose

Ces deux commandes ne font que **lire**, elles ne modifient rien :

```
ls /boot/firmware/overlays/ | grep -iE "waveshare|piscreen|tft35|ili9|mipi"
```

```
grep -vE "^s*#|^s*$" /boot/firmware/config.txt
```

La première dit quels pilotes d'écran sont disponibles. **C'est elle qui décide du montage** : selon qu'un pilote accepte ou non le mode « DRM », le petit écran sera un véritable second écran, ou une simple recopie du grand.

2. Sauvegarder le fichier de démarrage

Une seule ligne, et c'est ce qui permet de revenir en arrière quoi qu'il arrive :

```
sudo cp /boot/firmware/config.txt /boot/firmware/config.txt.avant-ecran
```

A RETENIR

Si le boîtier ne redémarre plus : éteignez, sortez la carte SD et mettez-la dans un ordinateur. La partition de démarrage est **lisible sous Windows** : ouvrez `config.txt` dans le Bloc-notes, remettez le contenu de la sauvegarde, remplacez la carte. Voir **SAUVEGARDE-ET-RESTAURATION.md**.

Montage A — deux écrans indépendants (*celui qu'on vise*)

Le 7" affiche le prompteur, le 3,5" affiche le tableau de bord. C'est possible si un pilote accepte le suffixe `,drm`, qui fait du petit écran une **sortie graphique à part entière** au lieu d'une recopie.

Ajoutez à la fin de `/boot/firmware/config.txt`, **sans rien supprimer d'autre** :

```
dtparam=spi=on
dtoverlay=waveshare35c,drm
```

Remplacez `waveshare35c` par le nom réellement présent dans la liste de l'étape 1. `piscreen` et `tft35a` sont les autres noms courants pour cette famille d'écrans.

Ce qu'il ne faut surtout pas faire : commenter la ligne `dtoverlay=vc4-kms-v3d`. Elle doit rester.

Redémarrez, puis vérifiez que le système voit bien **deux écrans** :

```
xrandr --query | grep " connected"
```

Ce que vous devez voir : deux lignes, l'une pour le HDMI, l'autre pour le petit écran. S'il n'y en a qu'une, c'est le montage B.

Il ne reste qu'à afficher le tableau de bord dessus :

```
~/prompteur/install/kiosk.sh --menu
```

La fenêtre se place toute seule sur le second écran. Pour la fermer : `~/prompteur/install/kiosk.sh --menu-stop`.

Pour qu'elle revienne à chaque démarrage, ajoutez la même commande au démarrage automatique de la session :

```
echo "$HOME/prompteur/install/kiosk.sh --menu &" >> "$HOME/.config/labwc/autostart"
```

Montage B — recopie de l'écran principal (*si le mode DRM est indisponible*)

Le petit écran ne peut alors que **répéter** ce que montre le grand. Le tableau de bord ne peut pas y être affiché seul, et l'afficher en recopie n'aurait pas de sens : on verrait le prompteur en tout petit.

Dans ce cas, on n'installe pas le pilote de l'écran. Le tableau de bord reste parfaitement utilisable — simplement, il s'ouvre sur l'appareil de votre choix :

- depuis le téléphone ou la tablette : `http://10.42.0.1:5000/menu` ;
- depuis la télécommande : barre « **Écran du boîtier** » → « **Tableau de bord** ».

Le confort est moindre, rien n'est perdu, et le boîtier reste intact.

Ce que le tableau de bord affiche

Quatre gros boutons, pensés pour un tactile résistif — cibles larges, bien séparées, aucun geste fin :

Bouton	Effet
Prompteur	ouvre l'écran de lecture (relance le plein écran sur le boîtier)

Bouton	Effet
Télécommande	coller un texte, régler, sans sortir le téléphone
Écran régie	l'affichage qui suit, en lecture seule
Fermer	ferme le prompteur et rend la main au bureau

En haut, un voyant et l'état du prompteur ; en bas, l'adresse à taper sur le téléphone et le nom du réseau WiFi. Tout tient sans défilement : sur un écran de la taille d'une carte bancaire, une barre de défilement est inutilisable.

Si l'écran reste blanc

Un écran SPI **sans pilote chargé** affiche un fond blanc : le rétroéclairage est allumé, mais rien ne pilote la dalle. **Ce n'est pas une panne** — c'est l'état normal tant que l'étape A n'a pas été faite, et c'est sans conséquence sur le reste du boîtier.

Voir aussi : `SAUVEGARDE-ET-RESTAURATION.md` (*revenir en arrière*) et `MISE-EN-ROUTE.md` (*installation complète du boîtier*).